

Anàlisi d'una eina digital i proposta d'activitat

1. Descripción de la herramienta elegida

Nombre de la herramienta: VisibleGeology

Link: <https://www.visiblegeology.com/>

Descripción: la herramienta **VisibleGeology** es una herramienta digital interactiva gratuita diseñada para la enseñanza y el aprendizaje visual de la geología mediante la creación y exploración de modelos en tres dimensiones desde el navegador, sin necesidad de instalar programas.

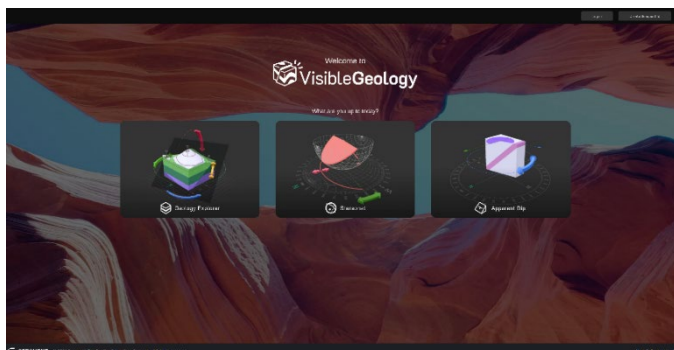


Figura 1 Captura de la página de inicio de VisibleGeology

VisibleGeology está alojada en una plataforma web que en su página inicial ofrece 3 opciones (Figura 1) para explorar distintos conceptos de la geología, en especial geología estructural. La primera opción llamada **Geology Explorer** permite al alumno construir modelos geológicos 3D directamente, donde crear bloques geológicos, añadir estratos, fallas, pliegues, diques, domos o discordancias, y observar cómo estos elementos interactúan entre sí dentro de una topografía virtual modificable. La segunda opción, **Stereonet**, se trabajan los conceptos de proyección de planos de falla y fracturas, y la tercera opción, **Apparent Dip**, los conceptos de buzamiento real versus buzamiento aparente. Desde una perspectiva educativa, **VisibleGeology** ofrece un entorno ideal para el aprendizaje activo y la visualización espacial, competencias fundamentales en la formación geológica. En este análisis me voy a centrar en la opción **Geology Explorer** que es la opción que abarca alrededor del 90% de total de capacidades de aprendizaje de la plataforma **VisibleGeology**.

2. Análisis de la herramienta digital

Competencias científicas que se permiten desarrollar: Con esta herramienta, los estudiantes pueden crear modelos geológicos en 3D donde se pueden trabajar:

- Como se organizan los estratos y estructuras geológicas en tres dimensiones.
- Generar cortes estratigráficos para analizar la historia geológica.
- Introducir y Eventos geodinámicos: intrusiones, plegamientos, fallas y discordancias.
- Crear pozos de sondeos y utilizarlos para ver como las muestras de pozos se visualizan
- Comprender como se visualizan los efectos de los procesos geológicos en la superficie

Los alumnos pueden editar las propiedades de cada capa (color, nombre, grosor), añadir nuevas capas, aplicar diferentes tipos de deformación, superponer topografías naturales o construirlas ellos mismos, y observar la cronología de los eventos en el bloque geológico. Todo esto se realiza con una interfaz intuitiva y visual, facilitando la comprensión espacial y temporal de los procesos geológicos.

Oportunidades y ventajas: La Tabla 1 presenta las posibles ventajas e inconvenientes que puede generar la herramienta digital **VisibleGeology** durante su utilización en clase.

VENTAJAS	INCONVENIENTES
Visualización de modelos geológicos 3D desarrollando pensamiento tridimensional	Es necesario un ordenador
Aprendizaje exploratorio sin riesgo ni coste y se puede repetir tantas veces	Se necesita periodo de aprendizaje de la herramienta
Se puede hacer en casa al ser accesible y gratuita	Se necesitan conocimientos sólidos previos antes del uso de esta herramienta
Es una herramienta segura	Riesgo de simplificación de procesos geológicos
Se puede repetir una tarea concreta para analizar errores previos	Riesgo de minimización de la magnitud de tiempo geológico
Buena introducción a la sucesión temporal de eventos geológicos	Necesario consolidar a posteriori con salidas al campo
Opción de generar tareas online de manera grupal para resolver por los alumnos que pueden enviar sus trabajos de manera online también	Es necesario un proceso de guía del profesor

Tabla 1 Ventajas e inconvenientes del uso de VisibleGeology

Retos que presenta su uso: Los retos pueden derivar de la simplificación debido a la facilidad de generar modelos geológicos por parte de la herramienta. López, V., & Pintó, R. (2017), advierten que la visualización no conlleva *per se* una comprensión completa de los contenidos que genera un simulador digital. Y esta herramienta pueda llevar a una simplificación de la complejidad de los procesos geológicos y la magnitud o concepto de tiempo geológico. Los procesos geológicos son muy complejos e implican muchísimos procesos conjuntos y todo ello envuelto en una escala temporal de millones de años que difiere mucho de la escala temporal humana. Para utilizar esta herramienta, los alumnos habrán debido adquirir previamente unos conceptos sólidos antes de empezar a trabajar con esta herramienta.

3. Propuesta de actividad utilizando esta herramienta digital

Contexto de la actividad

El nombre de la actividad propuesta sería “**Energía y tiempo geológico**”, dentro del nivel educativo de 2º ciclo de ESO y Bachillerato, en la materia de Ciencias Naturales, Geología. La situación de aprendizaje en la que se integraría la actividad, objetivos, competencias y saberes se situaría dentro del tema unidad de “estructuras geológicas” generadas por fuerzas tectónicas. Los objetivos serían la génesis, diferentes contextos estructurales, fuerzas tectónicas que lo generan y tiempo geológico y espacial de estas estructuras geológicas. Aquí las competencias serían la geología estructural y cómo trabajan las fuerzas tectónicas en relación con el tiempo que se necesita para generar estas estructuras. Por último, la capacidad de identificar en el campo cómo se reflejan estas estructuras en el campo, habida cuenta que solo se muestra una superficie en 2D.

Descripción de la actividad: Después de un recordatorio de conceptos básicos para asegurarnos que los alumnos tienen los conceptos básicos para llevar a cabo dicha actividad, el docente realizaría con la herramienta digital una modelización de una falla normal (figura 2) para explicar el funcionamiento básico de la herramienta digital (ver menú de funcionalidades encuadradas en rojo en figura 2) y procedimientos a seguir por parte del alumno para que se entienda qué es lo que tienen que realizar partiendo del ejemplo mostrado en la figura 2. Después la tarea del alumno será hacer el modelo de una falla inversa (figura 3) que tendrá que asemejarse al modelo mostrado en la figura 3.

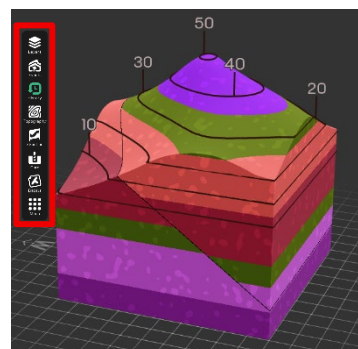


Figura 3 Modelo ejemplo

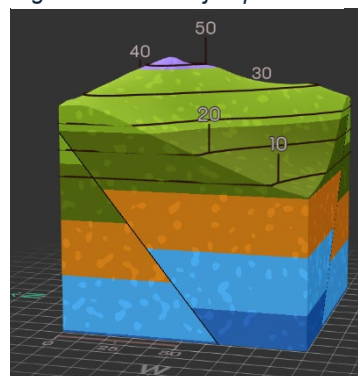


Figura 2 Modelo falla inversa

4. Justificación de la herramienta digital

Justificación: El valor añadido aportado a la actividad estriba en poder trabajar el pensamiento espacial en 3D que es clave en geología y que el alumno relacione los procesos tectónicos dinámicos con una representación visual en 3D. En definitiva, es “jugar” con las fuerzas

tectónicas y poder visualizar rápidamente los efectos de esos procesos geológicos. Además, la herramienta permite la visualización en superficie topográfica, lo que nos lleva a poder “entrenar” el ojo para poder identificar en la superficie terrestre estructuras geológicas como fallas y pliegues.

La rapidez de la modalización ayuda a repetir el proceso de modalización haciendo pequeñas variaciones tantas veces como se quiera y poder evaluar los cambios de esas estructuras al cambio de diferentes parámetros y poder ver el resultado final de manera rápida e interactiva desde cualquier punto de vista.

Explicación de los aspectos que se han tenido en cuenta al incorporar el uso de la herramienta digital: En primer lugar, tener en cuenta que se dispone de los medios técnicos necesarios como ordenadores e internet. En segundo lugar, una revisión y refresco de conocimientos adquiridos previamente para asegurarnos de que todos los alumnos tiene las competencias básicas para realizar la actividad.

Finalmente, una introducción se acaba con una modalización realizada por parte del docente (figura 2) que realiza un modelo de una falla normal como ejemplo para la clase. Al final se entrega una guía explicando paso a paso el procedimiento a seguir (ver anexo) y visualización de un video en la página de ayuda de la aplicación para que sepan que tienen ayuda online de esta aplicación.

5. Anexo – Material del alumno para esta herramienta digital

Primero una visualización el video “How to build a 3D geological model in the Geology Explorer” en la página de ayuda de la aplicación <https://www.seequent.com/products-solutions/academic-program/visible-geology/support/>

Segundo una guía creada por mí con las instrucciones paso a paso que se daría a los estudiantes para que creen un bloque diagrama con 6 capas y una falla normal utilizando Visible Geology (visiblegeology.com). Se podría entregar en formato pdf por correo electrónico.

1. Acceder a la herramienta

Entra a <https://www.visiblegeology.com/> usando un ordenador con acceso a internet.

2. Empezar un modelo nuevo

Haz clic en el icono “Geology Explorer” (1). Se abrirá un cubo tridimensional (2) donde puedes construir el modelo geológico.

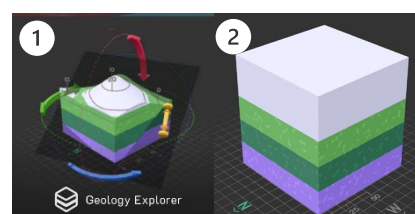


Figura 4 Inicio de la aplicación

3. Crear las 6 capas (estratos)

Localiza la opción “Layers” (ver menú de funcionalidades encuadradas en rojo en figura 2). Haz clic en este botón  para añadir las capas hasta tener 6 capas. Cada capa aparece como una franja horizontal en el bloque, con diferentes colores. Puedes cambiar los colores y el grosor de cada capa para que sean bien visibles haciendo clic en cada capa. Clic en este botón  cuando ya tengas todas las capas deseadas con el espesor y color deseado. Inicialmente las capas estarán todas en disposición horizontal y te aconsejo que lo más sencillo es dejar todas horizontales al principio para la primera modelización.

4. Añadir la falla normal

Busca la opción “Event” en el menú de funcionalidades encuadradas en rojo en figura 2. Escoge la opción “Fault” y aparecerá el menú con los 4 parámetros para construir una falla (figura 5). Inicialmente deja el “**strike**” en 000°, “**rake**” en 090° y trabaja con “**dip**” y “**slip**”. Cuando estes de acuerdo con tus valores, haz clic en . Con el ratón podrás mover el cubo y ver la estructura desde cualquier punto de vista.

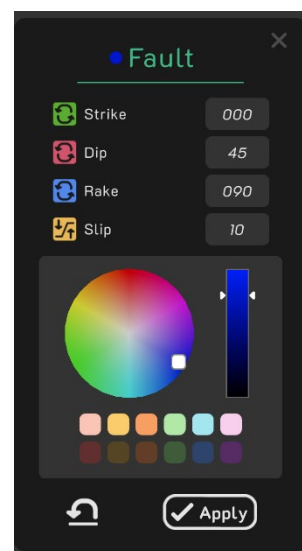


Figura 5 Parámetros para generar fallas

También podrás cambiar esos valores para modificar la estructura de la falla, arrastrando con el ratón las flechas roja (el parámetro **dip**), azul (el parámetro **rake**) y la verde (el **strike**), además de otra herramienta de color amarillo en forma de tubo con una punta de flecha

en ambas puntas la cual modifica el parámetro **slip**. De esta manera más intuitiva se pueden cambiar esos 4 parámetros y hacer cambios mucho más rápido (figura 5).

Fíjate que los colores de estas flechas de modelización están coloreados de la misma manera que en el menú donde se introducen los valores de forma numérica (figura 5).

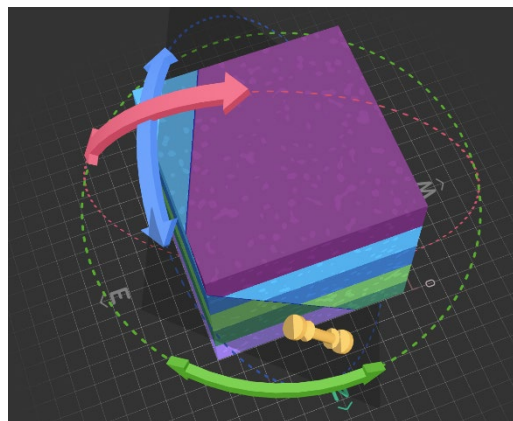


Figura 6 Flechas de modelización

En la opción “Topography” del menú de funcionalidades encuadradas en rojo en figura 2 puedes elegir entre 6 tipos de topografía que quieras que tenga la parte superior del bloque diagrama. También esta la opción de personalizar la topografía, pero por el momento usaremos las ofrecidas por el programa. Nada más clicar en cualquier de los 6 tipos, la parte superior del bloque cambia con las líneas topográficas que están se pueden ocultar si se desea. Ahora, usa el ratón para girar el diagrama 3D y observar cómo la falla afecta las capas. Puedes modificar la dirección y el ángulo de la falla para que sea más evidente volviendo al punto 4.

6. Guardar o compartir el modelo

En la opción “Menu” del menú de funcionalidades encuadradas en rojo en figura 2 puedes guardar tu modelo o compartir con el grupo generando un enlace automático.

Incluyo una figura explicativa con los principales conceptos como ayuda para el alumno (figura 7).

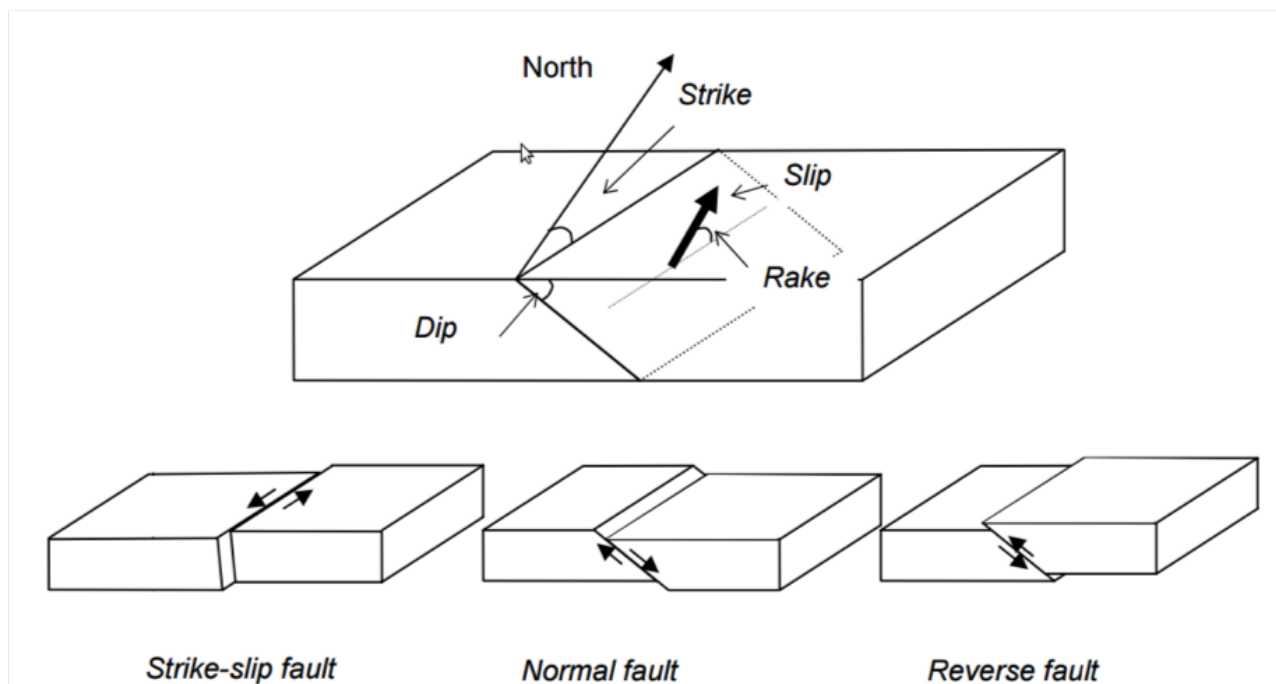


Figura 7 Tipos de fallas (<https://sera-va3.rm.ingv.it/index.php/glossaries/type-of-fault>)

6. Bibliografia

López, V., & Pintó, R. (2017). Identifying secondary-school students' difficulties when reading visual representations displayed in physics simulations. *International Journal of Science Education*, 39(10), 1353–1380. <https://doi.org/10.1080/09500693.2017.1332441>